Curs 2021-2022 Primer Quadrimestre

Primer examen parcial 10/novembre/2021

Problema 1

Demostreu que si a, b, c son tres nombres reals tals que $c = a + 3b$ llavors $a \leq c/2$ o $b \leq c/6$. Expliqueu tots els passos i indiqueu quin mètode heu usat.

Solució:

Donarem dues demostracions.
• *Primera demostració:* per contrarecíproc.
Suposem que $a > c/2$ i $b > c/6$, i arribem a $c \neq a + 3b$.
Si $a > c/2$ i $b > c/6$, multiplicant per 2 i 6 respectivament, obtenim $2a > c$ i $6b > c$. Si les sumem, resulta que $2a+6b > 2c$. Multiplicant per $1/2$ tenim que $a+3b > c$, i per tant $c \neq a+3b$. □
• *Segona demostració:* per reducció a l'absurd.
Suposem $c = a + 3b$, $a > c/2$ i $b > c/6$, i arribem a un absurd.
Si $a > c/2$ i $b > c/6$, multiplicant per 2 i 6 respectivament, obtenim $2a > c$ i $6b > c$. Si les sumem, resulta que $2a + 6b > 2c$. Multiplicant per $1/2$ arribem a $a + 3b > c$, que contradiu la hipòtesi $c = a + 3b$. □

Problema 2

Demostreu que per a tot $n \geq 1$ es té que $\displaystyle\prod_{i=1}^{n} \frac{2i-1}{2i} \geq \frac{1}{2n}$. Expliqueu tots els passos i indiqueu quina és la hipòtesi d'inducció.

Solució:

<u>*Pas base.*</u> $n = 1$.
La fórmula és certa, ja que $\prod_{i=1}^{1} \frac{2i-1}{2i} = \frac{1}{2} \geq \frac{1}{2}$.

<u>*Pas inductiu.*</u> Sigui $n > 1$.

- Hipòtesi d'inducció: $\displaystyle\prod_{i=1}^{n-1} \frac{2i-1}{2i} \geq \frac{1}{2(n-1)}$.
- Tesi: $\displaystyle\prod_{i=1}^{n} \frac{2i-1}{2i} \geq \frac{1}{2n}$.

Anem a demostrar la tesi usant la hipòtesi:

$$\prod_{i=1}^{n} \frac{2i-1}{2i} = \left(\prod_{i=1}^{n-1} \frac{2i-1}{2i}\right) \cdot \frac{2n-1}{2n} \geq \frac{1}{2(n-1)} \cdot \frac{2n-1}{2n},$$

on aquesta última desigualtat la hem obtingut multiplicant la H.I. pel factor $\frac{2n-1}{2n}$, que és positiu ja que $n > 1$. Si veiem ara que

$$\frac{1}{2(n-1)} \cdot \frac{2n-1}{2n} \geq \frac{1}{2n},$$

ja haurem acabat la demostració. En efecte:

$$\frac{1}{2(n-1)} \cdot \frac{2n-1}{2n} \geq \frac{1}{2n} \quad \Leftrightarrow \quad 2n-1 \geq 2(n-1) \quad \Leftrightarrow \quad -1 \geq -2,$$

que és evidentment cert. $\square$

Problema 3

Considerem l'enunciat següent:

$$\text{Per a tot } A, B, C \text{ conjunts qualssevol:} \quad A \subseteq B \;\Leftrightarrow\; C - B \subseteq C - A.$$

Demostreu, amb el rigor corresponent, que una de les dues implicacions és certa i l'altra és falsa.

Solució:

Veurem que:
1) Per a tot A, B, C conjunts qualssevol $A \subseteq B \;\Rightarrow\; C - B \subseteq C - A$ és certa.
2) Per a tot A, B, C conjunts qualssevol $C - B \subseteq C - A \;\Rightarrow\; A \subseteq B$ és falsa.
Anem a demostrar la tesi usant la hipòtesi a les demostracions:

1. Sigui x un element qualsevol.

   $x \in C - B \Rightarrow x \in C \;\wedge\; x \notin B$ [$def.\ de\ C - B$] $\Rightarrow x \in C \wedge x \notin A$ [$contrar.\ de\ x \in A \Rightarrow x \in B$, $per\ la\ hip.$] $\Rightarrow x \in C - A$ [$def.\ de\ C - A$] $\square$

2. Ho demostrarem amb un contraexemple: prenem $B = C = \emptyset$, i $A = \{1\}$. Llavors $C - B = C - A = \emptyset$, i per tant $C - B \subseteq C - A$. En canvi $A = \{1\} \nsubseteq B = \emptyset$ $\square$

Problema 4

A $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ definim una relació binària R així: donats $(n, m), (n', m')$ de $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$

$$(n, m)\ R\ (n', m') \;\Leftrightarrow\; \max\{n, m\} = \max\{n', m'\}.$$

1. Demostreu que R és una relació d'equivalència.
2. Calculeu les classes de $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(0, 2)$ i de $(0, n)$.
3. Calculeu el conjunt quocient (doneu una descripció que no repeteixi classes).

Solució:

1. R és una relació d'equivalència: